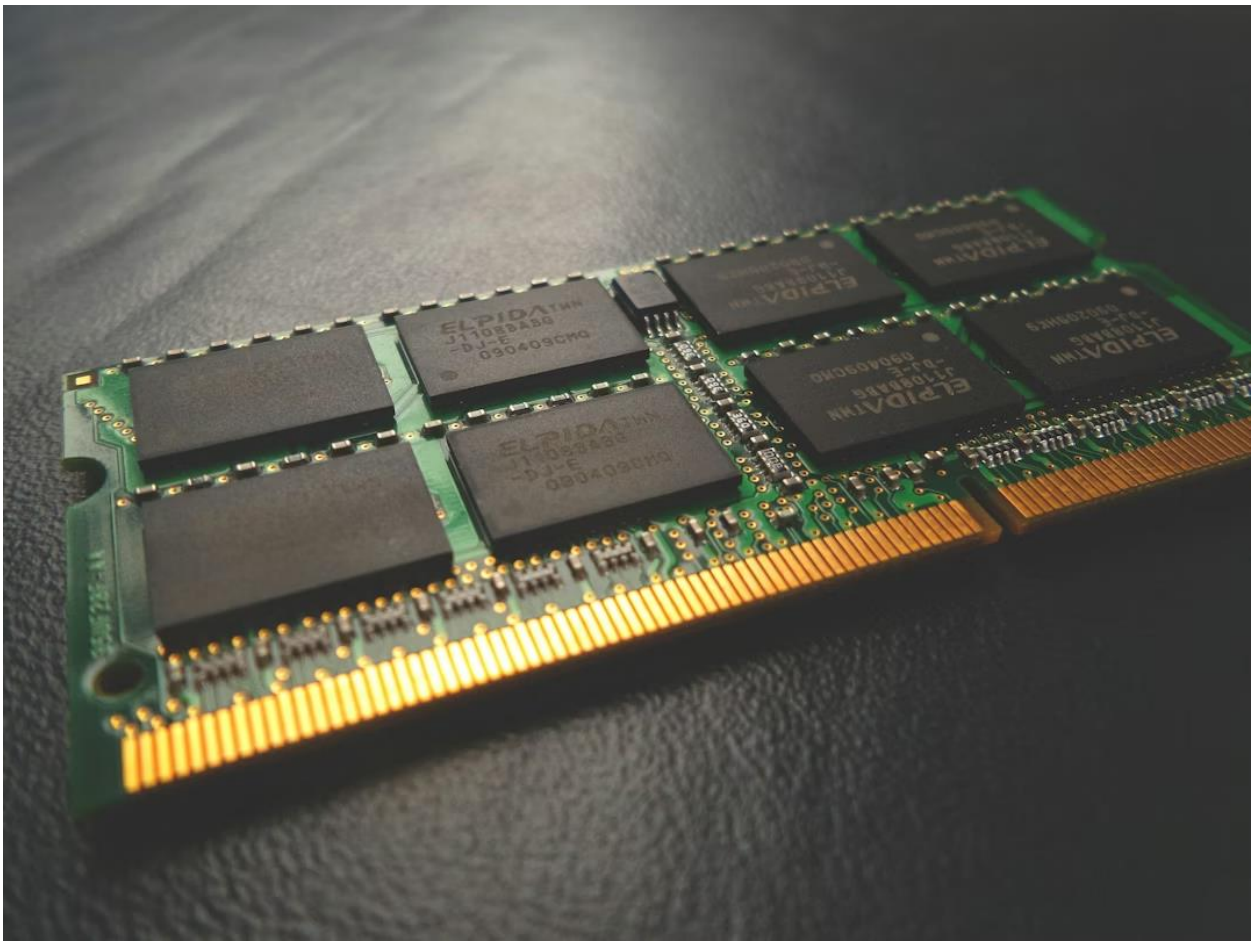
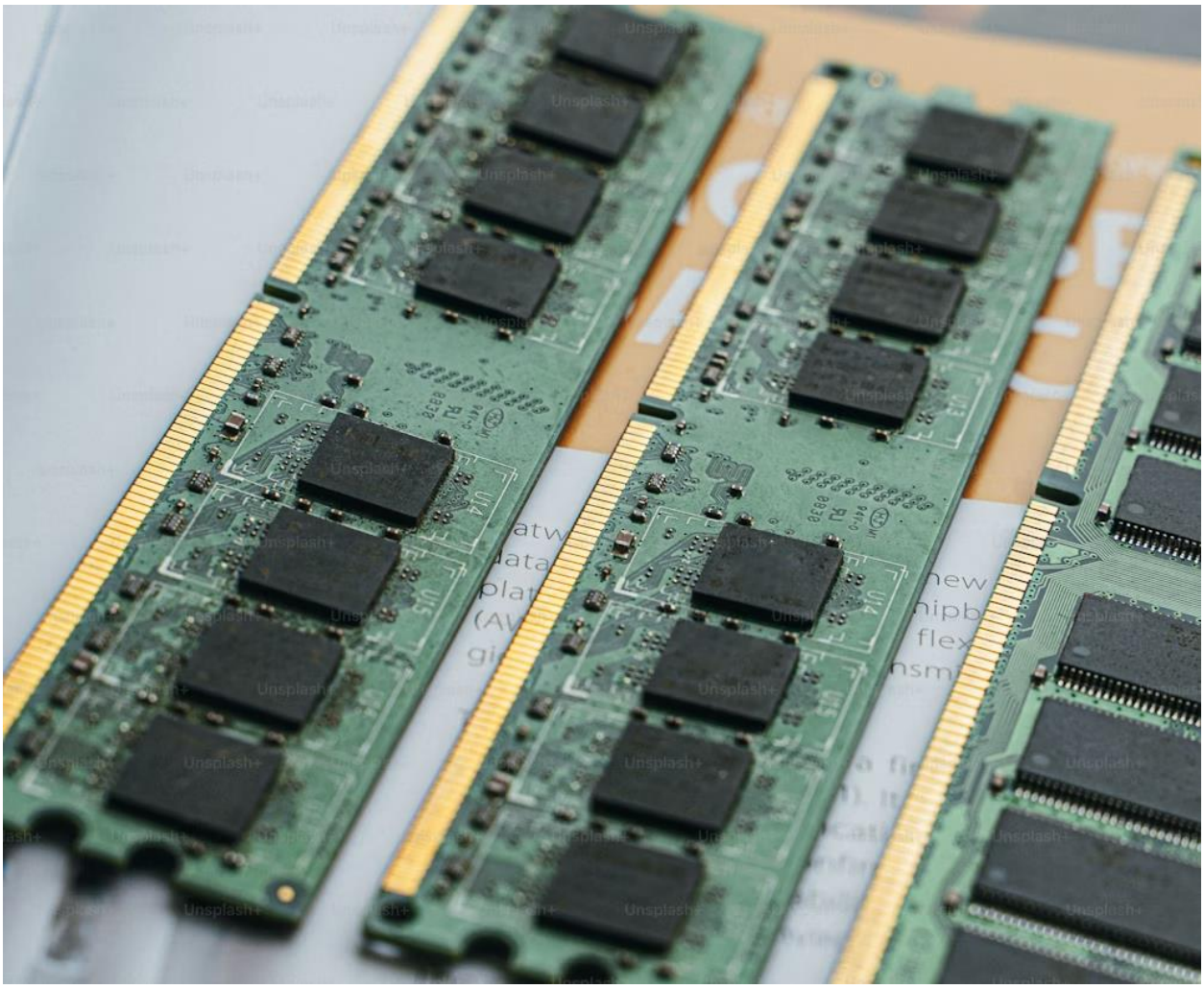
Memoria e kompjuterit personal

Memoria kompjuterike ruan informacion (të dhëna dhe programe) për përdorim të nga procesori. Ajo ndahet në memorie të brendshme dhe të jashtme. Memoria e brendshme përfshin memorien kryesore (RAM), regjistrat e procesorit dhe cache; këto ofrojnë ruajtje të përkohshme (përmbajtja humbet pas ndërprerjes së energjisë). Memoria e jashtme gjendet në pajisje si HDD, SSD, CD, USB etj., dhe ofron ruajtje të përhershme të informacionit.

Memoria RAM (Random Access Memory)

Memoria **RAM** është lloji kryesor i memories volatile (e paqëndrueshme). Ajo lejon lexim dhe shkruaj për çdo adresë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe përdoret për të ruajtur të dhënat dhe programet që janë duke u ekzekutuar aktualisht nga CPU. RAM humbet përmbajtjen sapo fiket energjia, ndaj shërben si vend i përkohshëm ruajtjeje gjatë punës. Ekzistojnë dy lloje kryesore: **SRAM** (memori statike) që është shumë e shpejtë dhe **DRAM** (memori dinamike) që ruan të dhënat si ngarkesë elektrike dhe kërkon rifreskim të rregullt. Modulët e RAM-it vendosen në slot-et DIMM të pllakës amë (standardet më të njohura: DDR3, DDR4, DDR5). Kapaciteti dhe shpejtësia e RAM-it ndikojnë drejtpërdrejt performancën e sistemit dhe numrin e programeve që mund të përdoren njëkohësisht.


ELPIDA
J1108BABG
-DJ-E
090409CMQ

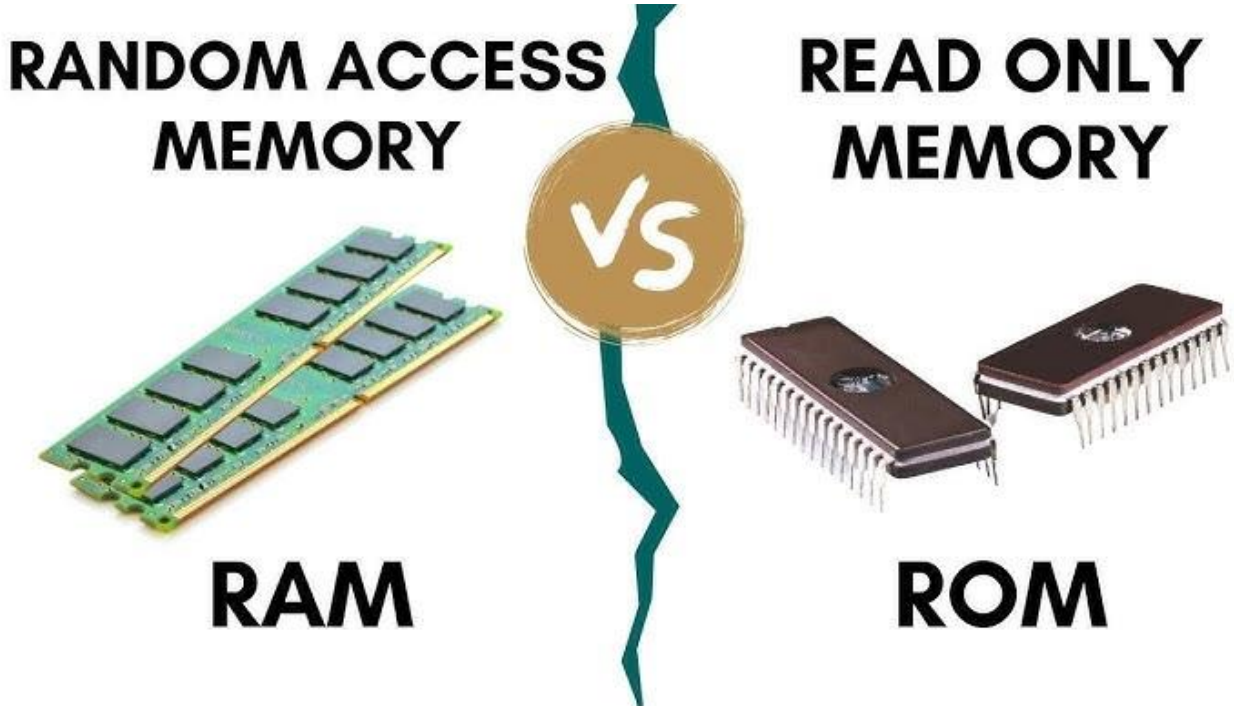


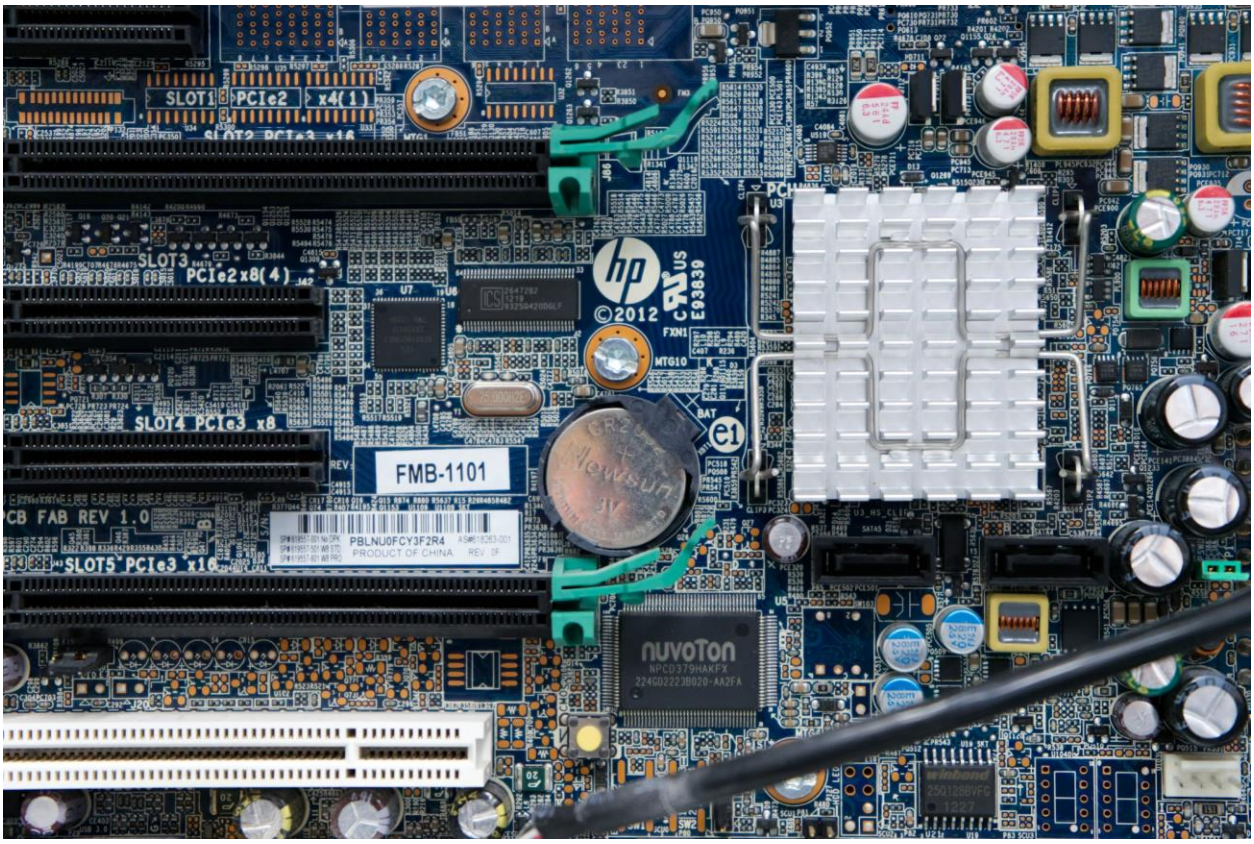
Memoria ROM (Read Only Memory)

Memoria **ROM** është jo-volatile dhe ruan përmbajtje të përhershme që nuk ndryshohet lehtë nga përdoruesi. Ajo përdoret për të vendosur programet bazë të nisjes së kompjuterit (BIOS/UEFI) dhe firmware-t e tjerë themelorë. Disa lloje të ROM-it janë PROM, EPROM, EEPROM dhe Flash — secili me karakteristika të ndryshme lidhur me mënyrën e programimit dhe fshirjes. ROM mbetet e pa ndryshuar pas fikjes së energjisë dhe siguron nisjen dhe inicializimin e pajisjeve para se të ngrihet sistemi operativ.

Computer BIOS

ComputerHope.com





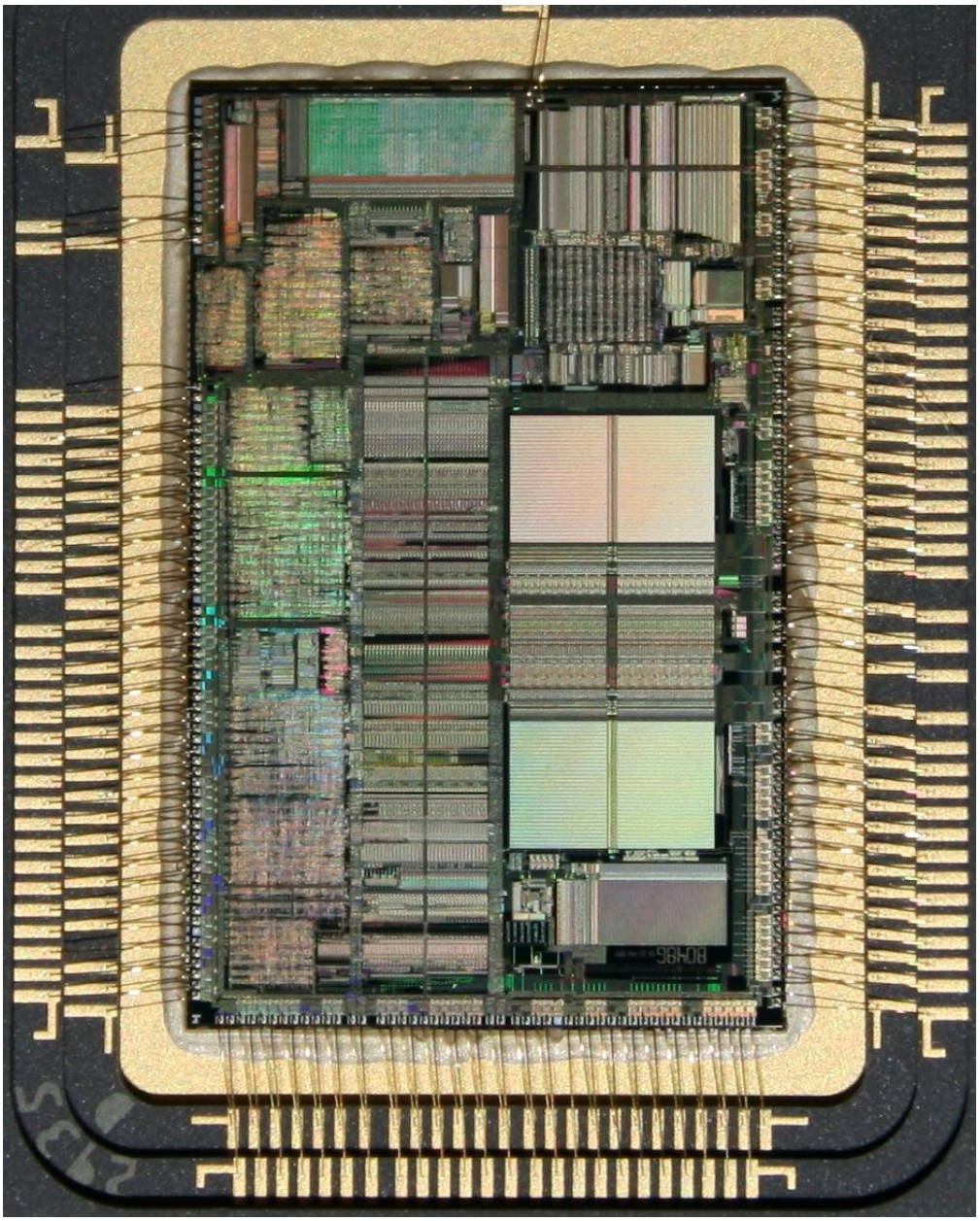
ROM = Read Only Memory

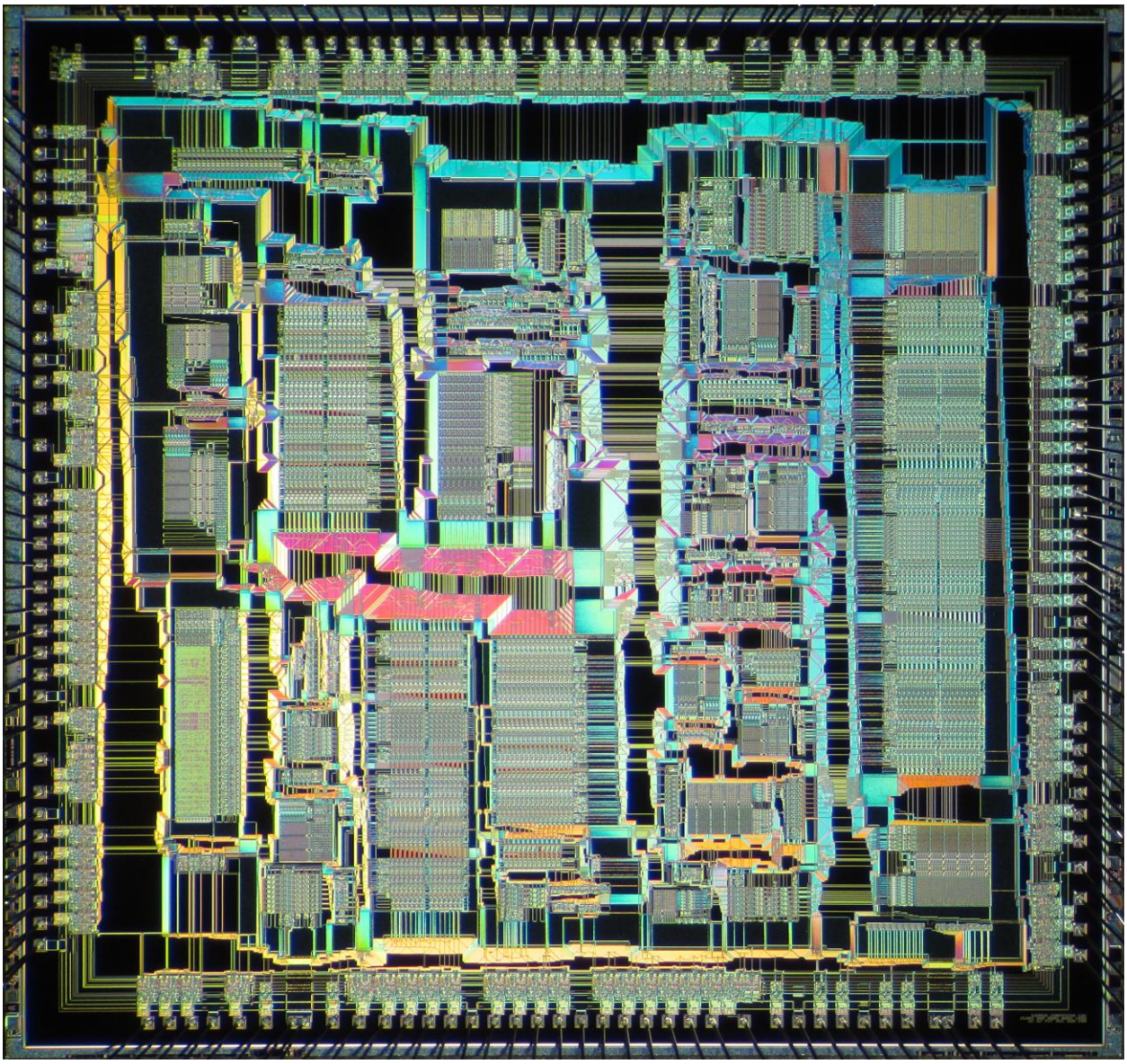
- Can't be <u>easily changed</u> by the user
- It is **non-volatile** – when power turns off, data is <u>kept</u>
- It contains the **BIOS** – the first program to run when the computer is switched on

Memoria Cache

Cache është një memorie shumë e shpejtë me kapacitet të vogël, e vendosur afër ose brenda procesorit. Ajo ruan kopje të të dhënave dhe instruksioneve që CPU i përdor shpesh, në mënyrë që të zvogëlojë kohën e aksesit krahasuar me RAM-in. Kur CPU kërkon të dhëna, kontrollon fillimisht në cache; në rast suksesi (cache hit) të dhënat ofrohen menjëherë, ndryshe (cache miss) ato merren nga RAM-i. Arkitektura moderne zakonisht ka nivele cache (L1, L2, L3) — L1 është më i vogël dhe më i shpejtë, ndërsa nivelet më të larta janë më të mëdha dhe pak më të ngadalta. Cache realizohet zakonisht me SRAM për shkak të shpejtësisë së saj.

SOCKET AM4
AMD Ryzen 7 3700X
AMD
RYZEN
100-000000071
BF 1940PGT
9HQ6046V90482
DIFFUSED IN USA
DIFFUSED IN TAIWAN
MADE IN MALAYSIA
© 2019 AMD

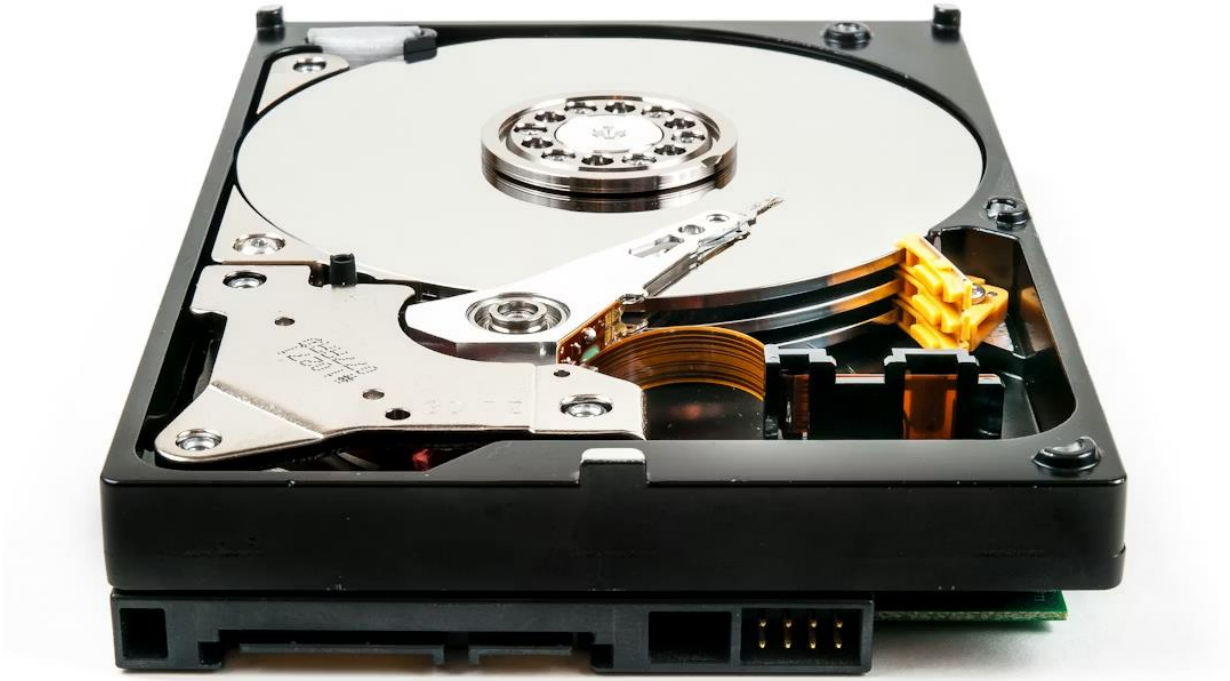


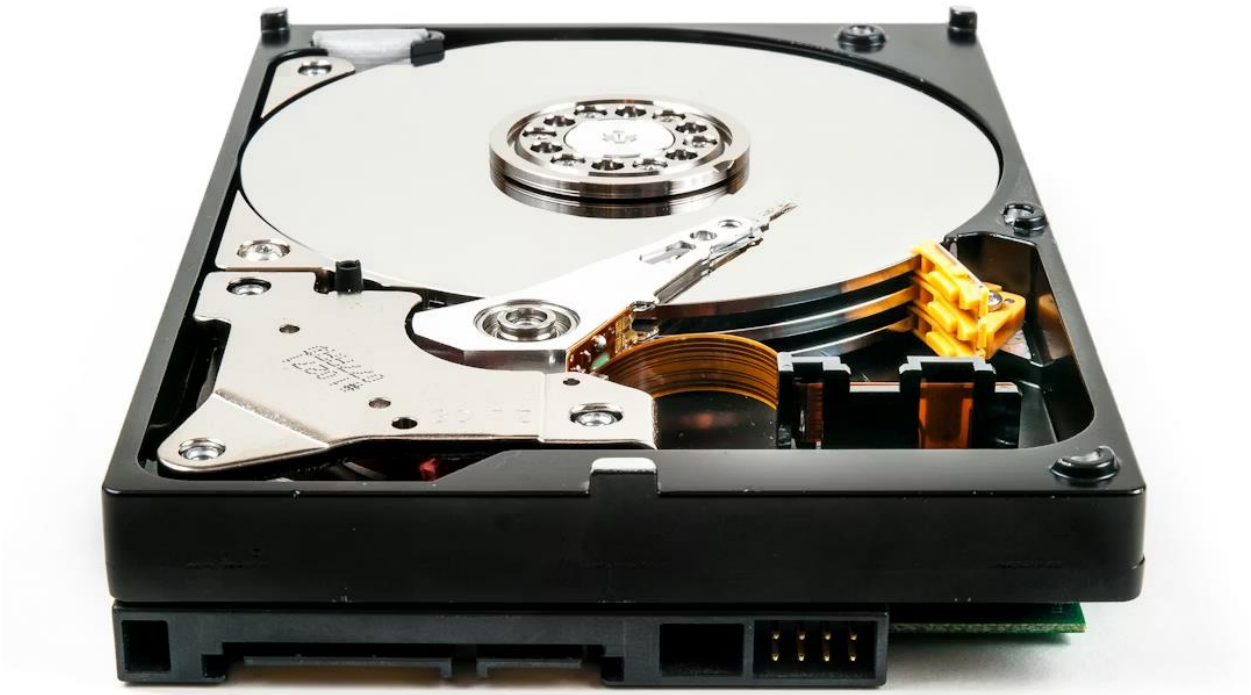


Hard Disk Drive (HDD)

HDD është një pajisje elektro-mekanike ruajtjeje me kapacitet të madh, që përdor pjata të rrotulluese me sipërfaqe magnetike dhe koka leximi/shkrimi për të magazinuar të dhëna. HDD-të janë jo-volatile (ruajnë informacionin edhe pas fikjes së energjisë) dhe ofrojnë shumë hapësirë për një kosto relativisht të ulët për gigabajt. Për shkak të pjesëve mekanike, kohët e qasjes dhe transferimit janë më të gjata se tek pajisjet elektronike si SSD, prandaj nuk janë po aq të përshtatshme për aplikacione që kërkojnë shpejtësi të

lartë.





Solid State Drive (SSD)

SSD përdor qeliza gjysmëpërçuese (p.sh. flash NAND) për të ruajtur të dhëna në mënyrë të përhershme. Pa pjesë mekanike, SSD-të ofrojnë shpejtësi leximi/shkrimi shumë më të larta, vonesa të ulëta, konsum më të ulët energjie dhe rezistencë më të madhe ndaj goditjeve. Ato lidhen me pllakën amë përmes ndërfaqeve si SATA ose PCIe/NVMe (p.sh. formati M.2). Shpesh përdoren për montimin e sistemit operativ dhe programeve për të

siguruar nisje dhe ngarkim të shpejtë të të dhënave.

intel

SAMSUNG

Rëndësia e memories në funksionimin e kompjuterit

Memoria është thelbësore për performancën e kompjuterit: ajo mundëson ruajtjen dhe qasjen e shpejtë në të dhënat dhe programet që procesori përdor. Sa më shumë dhe sa më e shpejtë të jetë memoria primare (RAM), aq më mirë mund të menaxhojë proceset e shumëfishta dhe ngarkesat e mëdha të punës. Sistemet operative përdorin gjithashtu teknika si caching dhe memorie virtuale; kur RAM-i plotësohet, të dhënat më pak të përdorura transferohen në disk (swap), por kjo ulë performancën. Përmirësimi i kapaciteteve dhe performancës së memories (p.sh. shtimi i RAM-it ose përdorimi i SSD-së) jep përmirësime të ndjeshme në kohën e reagimit dhe efikasitetin e sistemit.

Lidhja e memories me pllakën amë

- **RAM:** Modulët e RAM-it futen në slot-et DIMM të pllakës amë; kontrolluesi i memories (i integruar në procesor ose në chipset) menaxhon komunikimin midis CPU-së dhe RAM-it.
- **ROM:** Çipi i firmware-it (BIOS/UEFI) zakonisht është i integruar në pllaken amë dhe siguron kodin e nisjes së sistemit.
- **Cache:** Cache e procesorit është e ndërtuar brenda CPU-së dhe punon në sinkronizim e të dhënave për të minimizuar vonesat.
- **HDD/SSD:** Këto pajisje lidhen me pllakën amë përmes ndërfaqeve të përshtatshme (SATA, PCIe/NVMe, M.2) dhe furnizohen nga pllaka amë me energji dhe sinjale kontrolli.
- **Pajisje të tjera (USB, CD/DVD):** Lidhen nëpërmjet porteve përkatëse të pllakës amë dhe trajtohen si mjet ruajtjeje i jashtëm.